

电力交易政策发展里程碑

1949-1978

中国电力行业完全由国家计划

1978

随着改革开放，鼓励私营企业进入电力市场

1997-1998

成立国家电力公司，撤销电力部，实现“政企分离”

2002

《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》（5号文）第一次电力改革，实现“网厂分离”

2018-2019

《关于积极推进电力市场化交易 进一步完善交易机制的通知》、《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》出台一系列文件加快电力现货市场建设

2017

《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》规定了八个省份（地区）作为第一批现货试点，标志着我国省内电力现货市场的形成

2015

《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（9号文）第二次电力改革，促进电力市场建设，实现“管住中间、放开两头”，也是中国电力现货市场的开端

2021

《关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知》明确了电力现货试点范围扩大，选择了第二批电力现货试点

2022

《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出：2025年全国统一电力市场体系初步建成、2030年全国统一电力市场体系基本建成

2023

山西电力现货市场由试运行转为正式运行，是我国首个正式运行的电力现货市场

2025.4

截止至2025年4月，已有5个省份（地区）现货市场正式运行（山西、广东、山东、甘肃、蒙西）

电力交易政策背景

电力交易相关政策

国家发展改革委 国家能源局关于
印发《电力现货连续运行地区
市场建设指引》的通知

发改能源〔2025〕1171号

国家发展改革委 国家能源局
关于印发《电力现货市场基本规则（试行）》的通知

发改能源规〔2023〕1217号

国家政策

依据《电力现货连续运行地区市场建设指引》提出：

- 建立发用两侧共同参与的现货市场机制，鼓励虚拟电厂、储能、新型微电网主体“报量报价”参与竞争。
- 优化日前、实时市场出清机制，形成能够真实反映电力供需关系的分时电价信号。
- 推动中长期、电能量、辅助服务三类市场协同运行，提升灵活性与调节能力。
- 支持“电源+储能”联合报价，探索分区、节点电价精细化管理。
- 强调基于新能源功率预测与负荷预测的调度优化，提升系统稳态与安全裕度。

➡ 现货市场“连续化、节点化、智能化”的趋势，使预测、调度和交易能力成为核心竞争力。

行业趋势

2024 - 2025 年新增装机中新能源占比持续高位：

- 风光出力具备随机性、波动性、对天气高度敏感的特征；
- 新能源与负荷存在空间与时间错配；
- 国家推动“源网荷储一体化”“风光储一体化”工程以增强调节能力。

➡ 系统对功率预测、气象预测、储能调度的需求显著增加。

电价趋势

随着风光度电成本下降，电价呈长期下降趋势；
但受气象、负荷、输电约束和出清机制影响，短期波动反而更强：

- 极端天气下实时电价可能出现快速、大幅波动；
- 峰谷价差拉大，储能与负荷调节套利空间更明显；
- 分区、分节点间局部价格差异显著增加。

➡ 市场主体需要具备电价预测、价差捕捉、风险控制的全链条能力。

市场演进

政策要求市场运行机制向高频化、精细化演进：

- 中长期交易采用“D-2 连续开市”；
- 电能量市场与辅助服务市场联合出清；
- 交易周期从“月度结算”升级到“日内多次申报 + 实时调整”；
- 售电公司、储能、电网侧资源、虚拟电厂等主体大量进入市场。

➡ 传统人工经验已无法匹配频次与复杂度，亟需智能化交易辅助系统。

电力市场交易体系

全国电力市场以

- “中长期交易稳基础、现货交易补平衡、辅助服务保安全、容量市场固能力、绿电交易促转型” 为核心规则
- 主流交易方式涵盖双边协商、集中竞价、挂牌交易、滚动撮合与边际出清
- 通过 “年度锁量、月度调峰、日内修正、实时平衡” 的多周期协同，适配省间与省内、发用两侧的全场景交易需求。

电力市场交易类型

电能量市场：市场运行的基础框架，涵盖中长期（年度 / 月度）、现货（日前 / 实时）、跨省区交易三大类，通过多周期交易实现电能量的基础配置，是电力资源市场化流通的核心载体；

辅助服务市场：电能量市场的重要补充，提供调频、备用等系统调节服务，可纳入储能等灵活资源参与，为电能量交易的稳定执行提供安全保障；

绿色电力市场：能源转型的关键抓手，需单独申报电能量与绿证价格、支持跨区交易，2025 年 5 月现货绿电出清量同比增 25% 的表现，体现其在推动绿色电力消纳中的突出作用；

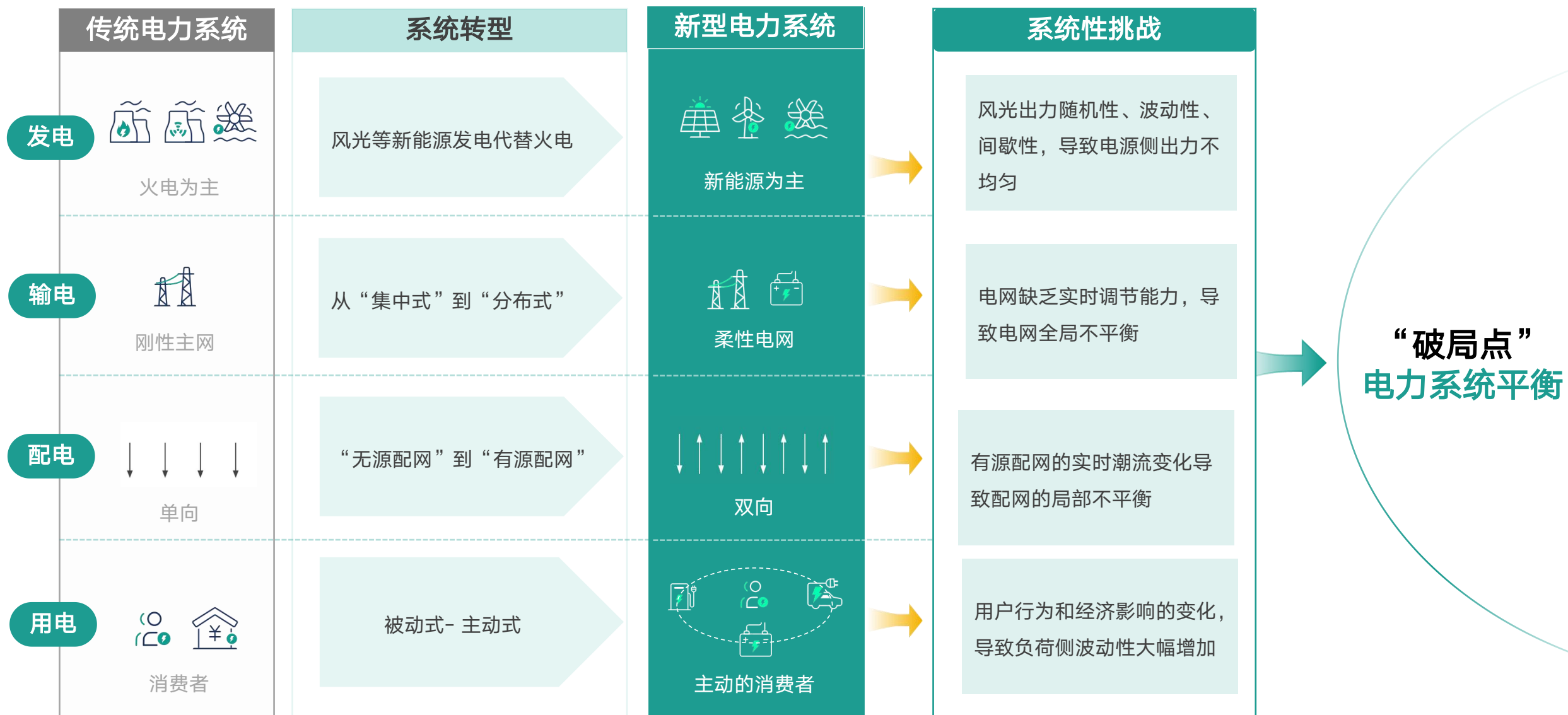
容量市场：系统长期可靠的压舱石，虽暂未正式启动，但通过建立容量补偿机制，能保障储能等资源的长期投资回报，为电力系统的持续稳定供应筑牢根基。

四层交易类型既各有分工 —— 核心层管 “能量流通”、支撑层管 “安全执行”、特色层管 “绿色转型”、保障层管 “长期可靠”；又相互支撑，共同构建 “高效配置 + 安全稳定 + 绿色转型 + 长期保障” 的完整电力市场体系。

核心层：电能量市场 | 支撑层：辅助服务市场 | 特色层：绿色电力市场 | 保障层：容量市场



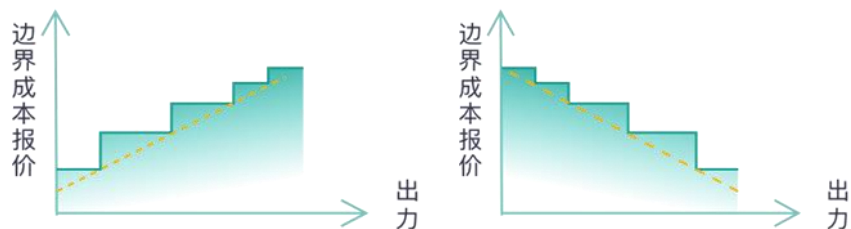
新型电力系统建设的核心挑战是实现电力系统平衡



电力调度与市场化交易是实现电力系统平衡的关键路径，可触达超万亿规模

电力调度成本成为电力系统的主要运行成本

新能源发电的边际成本趋向于0，发电侧电力供给充足且便宜

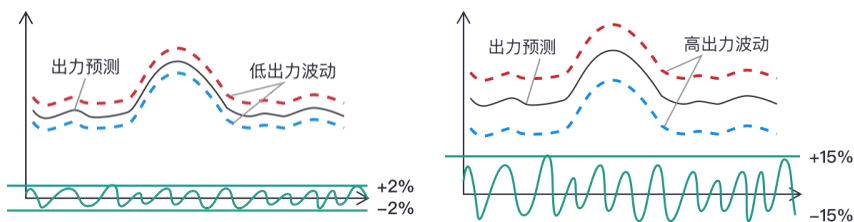


传统（火电为主）

新型（新能源为主）

- 火电：煤耗随出力增加而增加，边际成本高
- 风光水电等可再生资源：边际发电成本低，清洁无污染

新能源对输配电环节的电力调度要求提升，要求灵活多样的调度策略



传统（火电为主）

新型（新能源为主）

- 火电：出力稳定（波动 $\pm 2\%$ ），少量需求侧响应调节足够
- 风光水电等可再生资源：出力极不稳定（波动 $\pm 15\%$ ），无法完全并网消纳，亟待在微网、配网通过分布式交易消纳

仅中国电力平衡性市场达万亿

	传统	新型
全社会用电总量	9万亿度	10.5万亿度
	↓	↓
电力市场交易电量	5.7万亿度	7.35万亿度
	X	X
预计平均上网电价		0.57元/度
	X	X
平衡性市场占比	4%	30%
	=	=
平衡性市场	1300亿元	12567亿元

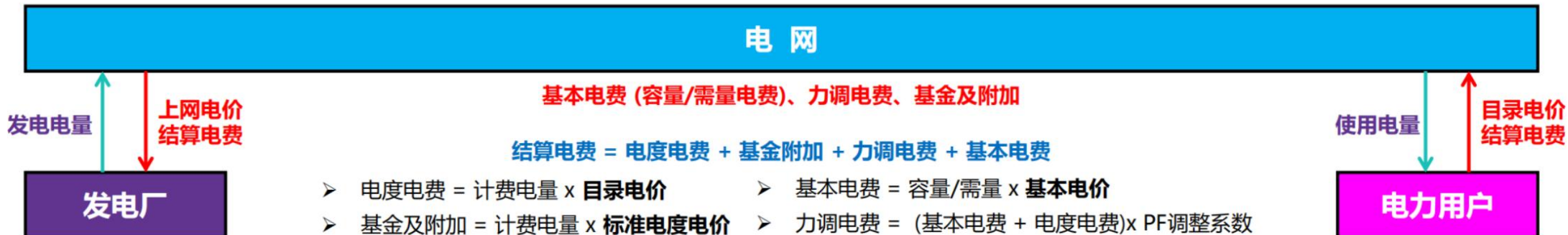
平衡性市场：指通过长期平衡与短期调节机制，确保电力系统的安全稳定运行

数据来源：国家能源局、国家统计局

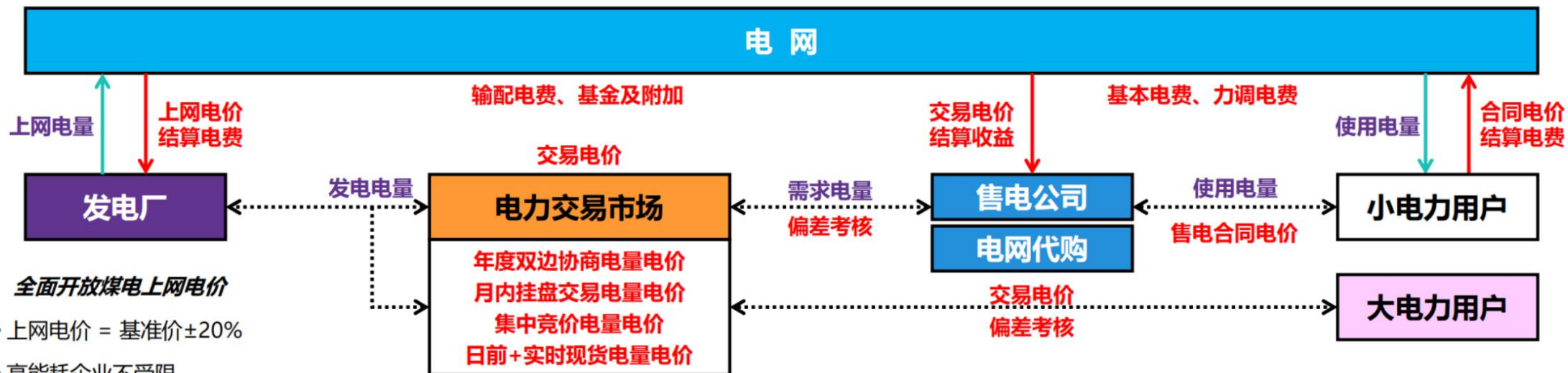


电力改革前后电能量市场交易模式变化

● 电改前



● 电改后



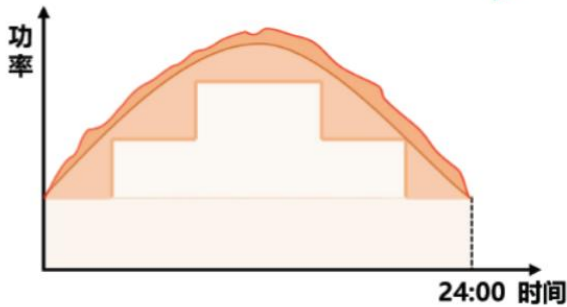
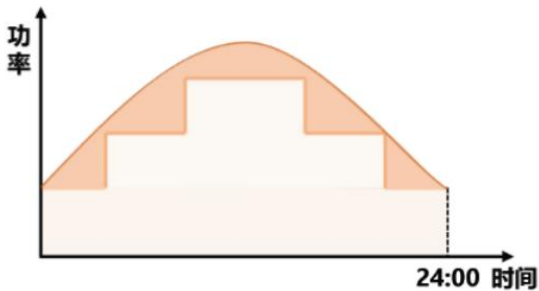
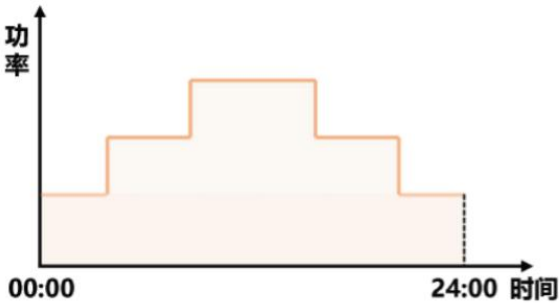
结算电费 = 市场化购电电费 + 上网环节线损费用 + 输配电量电费 + 基本电费 + 系统运行费 + 政府基金及附加 + 功率因数调整



电能量市场主要电力交易周期下中长期与现货市场的连续运营

	中长期市场				现货市场	
	年度	月度	旬	日	日前	实时
交易类型	年度	月度	旬	日	日前	实时
组织方式	双边为主 挂牌、竞价补充	1、集中竞价 2、滚动撮合	1、集中竞价 2、滚动撮合	滚动撮合	集中竞价 (单边竞价)	集中竞价 (单边竞价)
开市/申报时间	前年度12月	M-8D	M-6D、M+4D M+14D	D-4至D-2	D-1日09:45前	—
合同执行	双边交易 基准价+上下浮动 每月前调整	中央交易对手方 可买可卖	中央交易对手方 可买可卖	中央交易对手方 可买可卖	中央交易对手方 可买可卖	中央交易对手方 可买可卖

中长期市场（年度交易） 中长期市场（月度、月内交易） 现货市场（日前、实时出清）





电力交易中长期电价基准

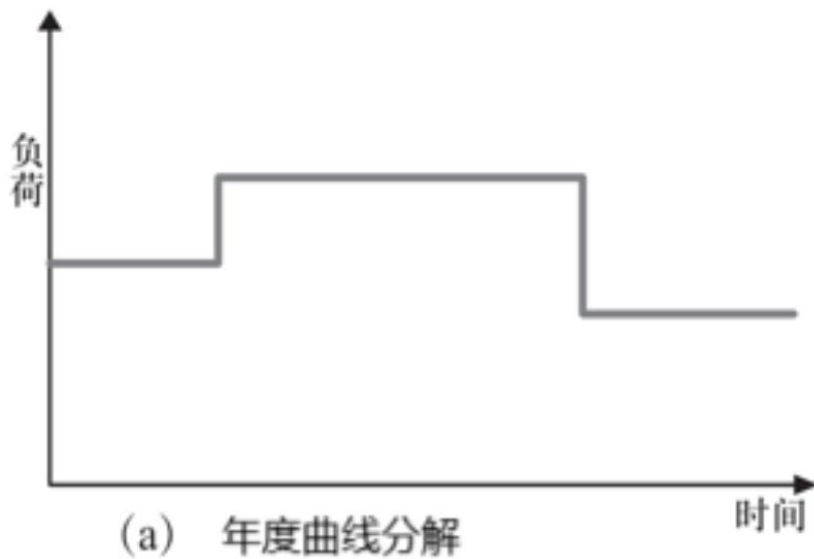
中长期电力交易定价的价格来源以“市场化形成为主、政策基准为辅”，结合电力市场发展阶段、电源类型及交易模式差异

基准来源类型	核心定义与适用规则（新能源专属）	典型应用场景	主要应用的中长期交易阶段
政府核定新能源标杆电价	由价格主管部门按新能源资源区分类制定的固定标杆价，作为政策性新能源项目（如早期扶贫、保障型项目）的结算基准；目前逐步退出，仅适用于未完成市场化转型的存量项目，具有政策兜底属性。	早期新能源扶贫项目、保障型新能源项目结算，未参与市场化交易的新能源存量项目	年度计划电量结算阶段、存量项目保底结算阶段（非市场化交易阶段）
绿电环境价值基准价	新能源绿电交易专属基准，拆分电能量价格与环境价值两部分：电能量价格参考同区域常规电力中长期价格，环境价值依据绿证交易价格、可再生能源补贴缺口确定，不纳入峰谷分时及力调电费核算。	新能源绿电双边协商交易、跨省跨区绿电交易、企业绿色能源消费认证相关交易	年度/季度绿电双边协商签约阶段、跨省跨区绿电专项交易阶段
区域/省级市场出清基准价	新能源全电量入市后核心基准，参与区域或省级集中竞价/协商交易，按“价格优先、量价匹配”原则形成出清价；部分市场结合新能源出力特性（如光伏午间高、风电夜间高）设置分时出清基准。	新能源月度集中交易、年度双边协商交易、增量配电网区域新能源交易	年度双边协商签约阶段、月度集中竞价出清阶段、增量配电网区域月度交易阶段
现货电价衍生基准价	现货市场成熟区域适用，以现货日前/实时市场出清数据为基础，结合新能源中长期合约时段曲线形成基准价；用于新能源中长期与现货偏差电量结算，保障新能源出力波动下的收益稳定。	现货市场区域新能源中长期差价结算、储能配套新能源交易、可调节新能源项目市场化交易	月度/旬度中长期与现货差价结算阶段、偏差电量清算阶段
跨省跨区输电基准价（新能源专属落地价）	新能源跨区域交易的落地基准，构成=新能源送电侧电能量基准价（区域/省级出清价）+跨区输电价格+输电损耗+辅助服务费用；损耗按输电通道历史均值核算，绿电跨区交易需额外叠加环境价值。	新能源跨省跨区外送交易（如“沙戈荒”新能源基地外送）、跨区域绿电交易	年度跨省跨区外送合约签约阶段、季度跨区域绿电交易落地结算阶段



年度交易

- 年度交易以双边协商和集中竞价方式开展，发电方只允许售出电量，用电方只允许购入电量。
- 年度双边协商交易标的为次年各日每个时段电量；
- 年度集中竞价交易标的为次年各月的电量，按月进行申报与出清。

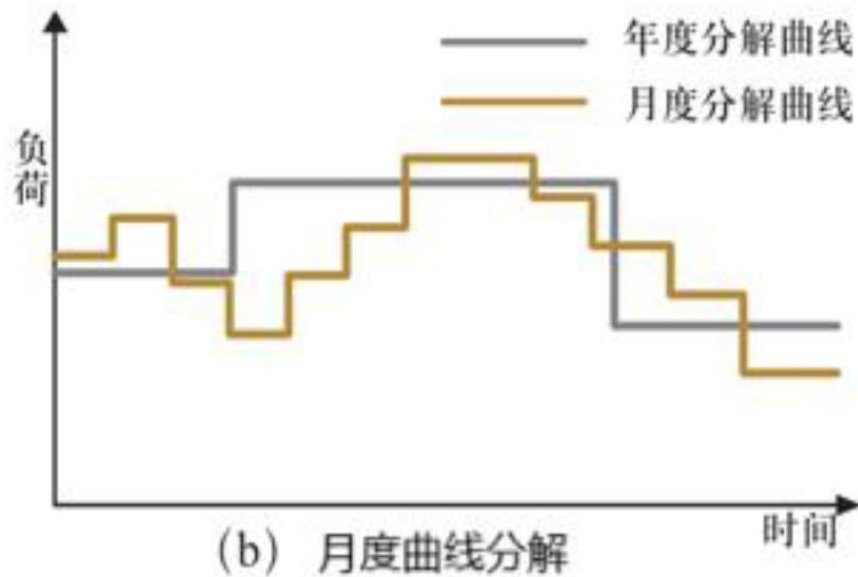


年度交易以分散式“点对点”双边交易博弈为主，目标为确定年度电力基础需求，追求平稳、保底，实现“保量保价”。



月度交易

- 月度交易以双边协商、集中竞价以及挂牌方式开展，发电方只允许售出电量，用电方只允许购入电量。
- 月度双边协商交易标的为次月各日每个时段电量；
- 月度集中竞价交易标的为次月电量，按月进行申报出清；
- 月度挂牌交易标的为次月各日每个时段电量。

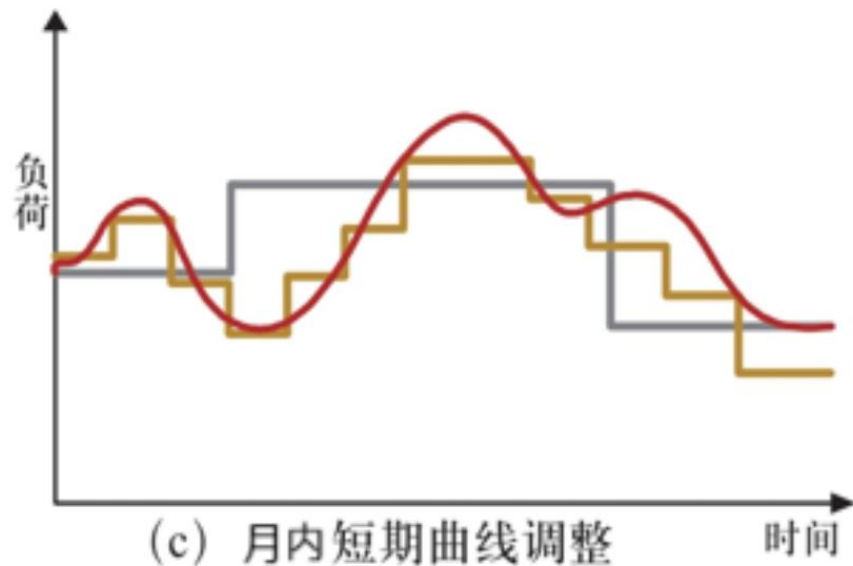


月度交易增加集中竞价方式，以集中式“背靠背”静态博弈反映市场意愿价格。目标是确定月度增量需求，使中长期合约覆盖足够的电量，规避市场风险，实现“保价争量”。



月内交易

- 月内交易以滚动撮合方式开展，发用双方可以售出电量，也可以购入电量。
- 月内滚动撮合按工作日（D日）滚动组织，交易标的为D+2日至D+4（5）日每个时段的电量。具体安排在交易公告中明确。



月内交易以“面对面”滚动撮合的动态博弈发现中短期市场价格信号。主要目的是调整合约偏差，对冲现货风险，实现“保量争价”。



电力交易中长期不同周期下的交易关键因素

交易周期	发电侧关键因素	用电侧关键因素
年度中长期交易核心目标：锁定长期基础，规避极端波动	1. 政策约束：保障性消纳电量比例、市场化电量规模上限、绿电强制配额要求；2. 长期供需预判：全省未来一年电力负荷增长趋势、新能源（风电/光伏）年度出力预测；3. 成本底线：煤炭/天然气长期采购协议价格、设备折旧与运维成本分摊；4. 合作稳定性：与大用户的长期合作关系、合同履行保障条款	1. 生产规划：年度生产计划（如绿电制造企业扩产规模）、固定用电负荷基数；2. 价格锁定需求：对未来电价上涨的预判、规避短期市场波动的风险偏好；3. 政策激励：绿电补贴、碳减排考核指标、市场化交易准入门槛；4. 合同弹性：允许月度调整的比例、违约成本设定
月度中长期交易核心目标：衔接年度与即时，动态调整结构	1. 短期出力预测：月度新能源（风电/光伏）气象预测数据、机组检修计划；2. 燃料价格波动：当月煤炭/天然气现货价格、运输成本变化；3. 年度剩余额度：已完成的年度交易电量占比、剩余可交易额度分配；4. 现货市场联动：对下月现货市场边际价格的预判（避免与现货价格倒挂）	1. 月度负荷波动：季节性生产调整（如夏季制造业高峰）、临时订单带来的用电增量；2. 年度执行偏差：前序月份实际用电量与年度拆分量的偏差（需通过月度交易补缺口/减冗余）；3. 绿电需求变化：当月碳核算需求、绿电溢价波动（如新能源出力不足时溢价上升）；4. 替代成本：从现货市场采购的替代价格、月度合同的履约灵活性
月内交易核心目标：对冲即时波动，填补供需缺口	1. 实时出力偏差：新能源短期出力突变（如无风、阴天）、机组临时故障；2. 现货价格信号：当日/次日现货市场实时价格、边际机组出力成本；3. 调节能力：储能配套容量、可快速启停机组（如燃气机组）的备用容量；4. 交易规则：月内交易申报时段、成交价格浮动限制、交割结算时效	1. 突发负荷：临时生产任务、极端天气导致的用电激增（如高温天充电桩负荷）；2. 前序合同缺口：月度拆分电量未覆盖的短期需求、已签合同履约偏差；3. 实时价格敏感度：对月内实时电价波动的承受能力、快速切换采购渠道的灵活性；4. 供电可靠性：对用电中断的容忍度（如数据中心需保障连续供电，优先锁定月内电量）

关键因子：不同周期下的

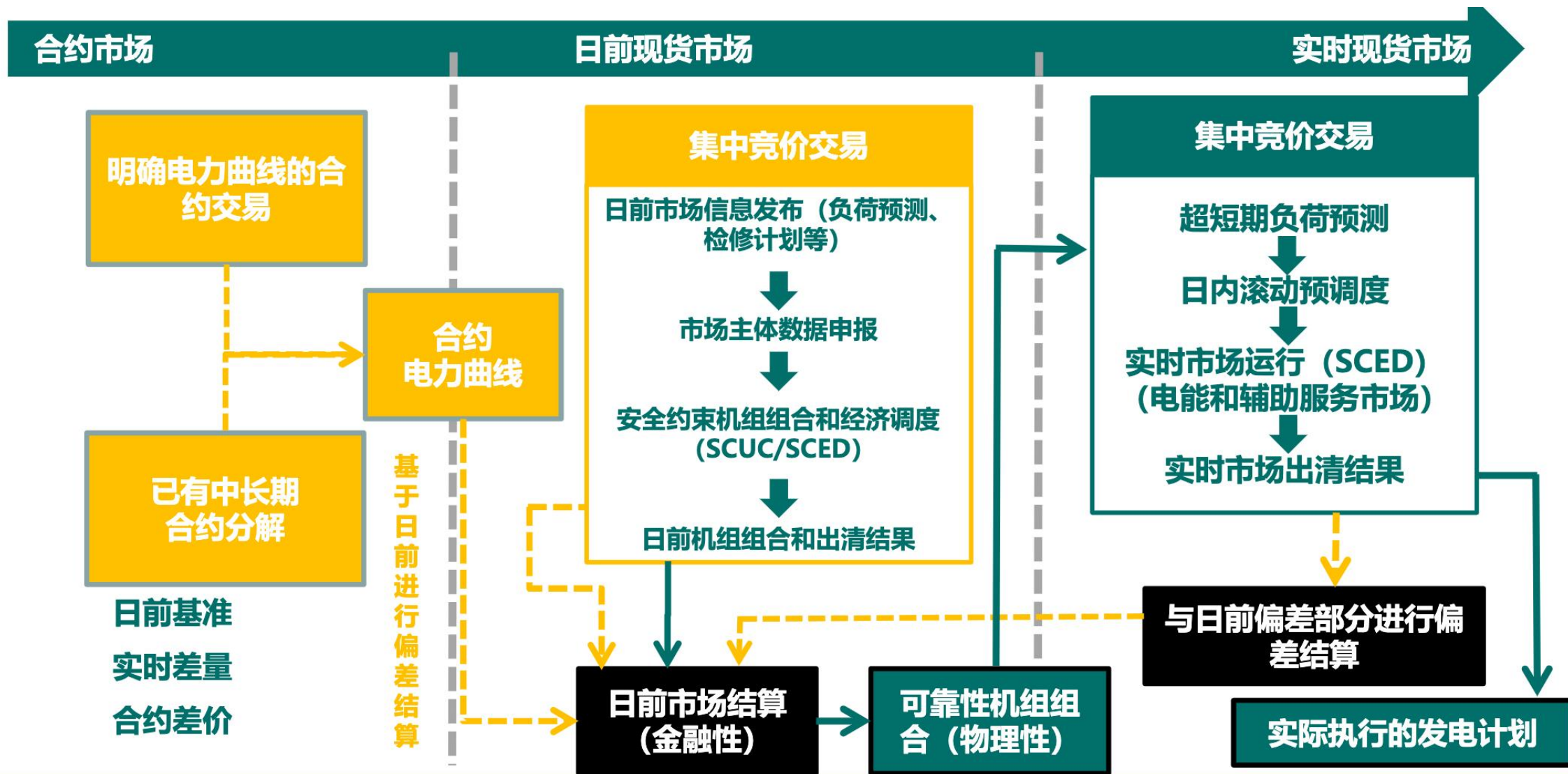
供：功率（出力）预测

需：负荷（用电）预测

电价预测

曲线分解

电能量市场中长期与现货市场的衔接机制





电力交易中长期分解与日前交易

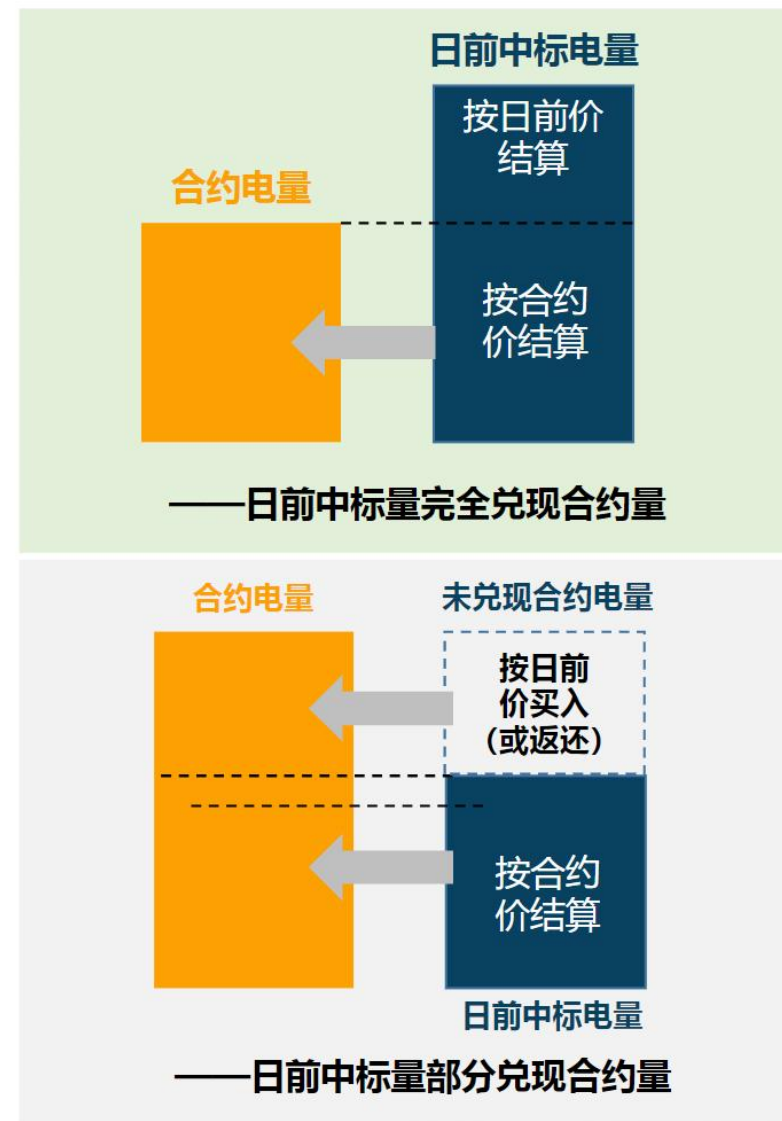
差量表达：

$$\text{总交割电费} = \underbrace{\text{合约量} \times \text{合约价}}_{\text{合约电费}} + \underbrace{\text{日前上网节点价} \times (\text{日前中标量} - \text{合约量})}_{\text{日前差量电费}}$$

$$+ \text{合约量} \times (\text{日前上网节点价} - \text{日前交割节点价})$$

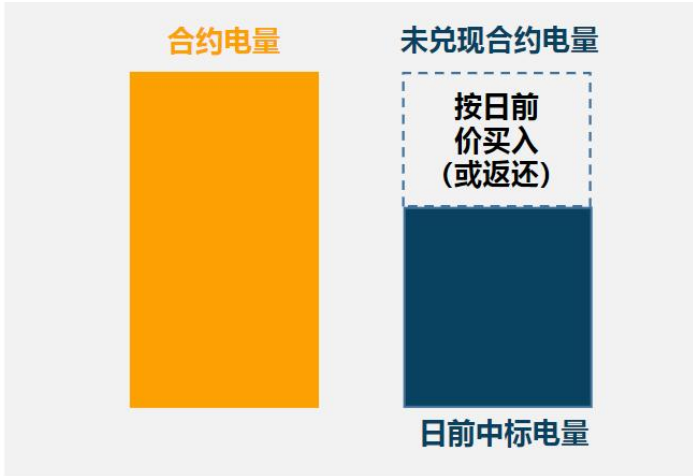
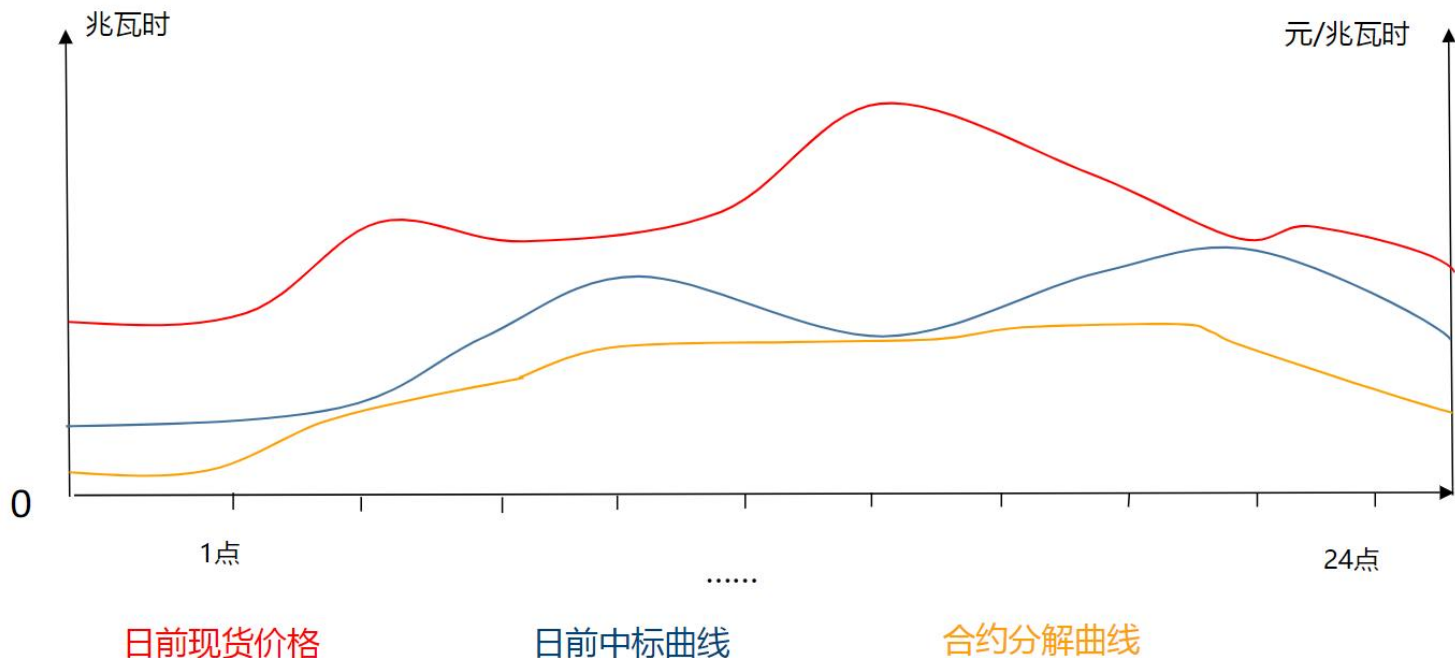
因阻塞造成的

- ◆ 买卖双方按合约量、合约价全额单独结算
- ◆ 对于卖方：
 - 日前中标量超出合约量部分按日前上网节点价获得电费收入
 - 日前中标量不足合约量部分按日前上网节点价支付电费
- ◆ 对于买方：
 - 日前中标量超出合约量部分按日前上网节点价支付电费
 - 日前中标量不足合约量部分按日前上网节点价获得电费返还





电力交易中长期分解与日前交易



- ① 合约曲线与日前中标曲线越贴合，合约对冲效果越好
- ② 用电侧应注意提升现货高电价时段合约量占比，发电侧相反
- ③ 发电侧还需注意统一结算点与机组所在上网节点之间的差价

暴露在现货市场结算的电量越多，说明交易策略越激进；反之说明交易策略越保守。

激进

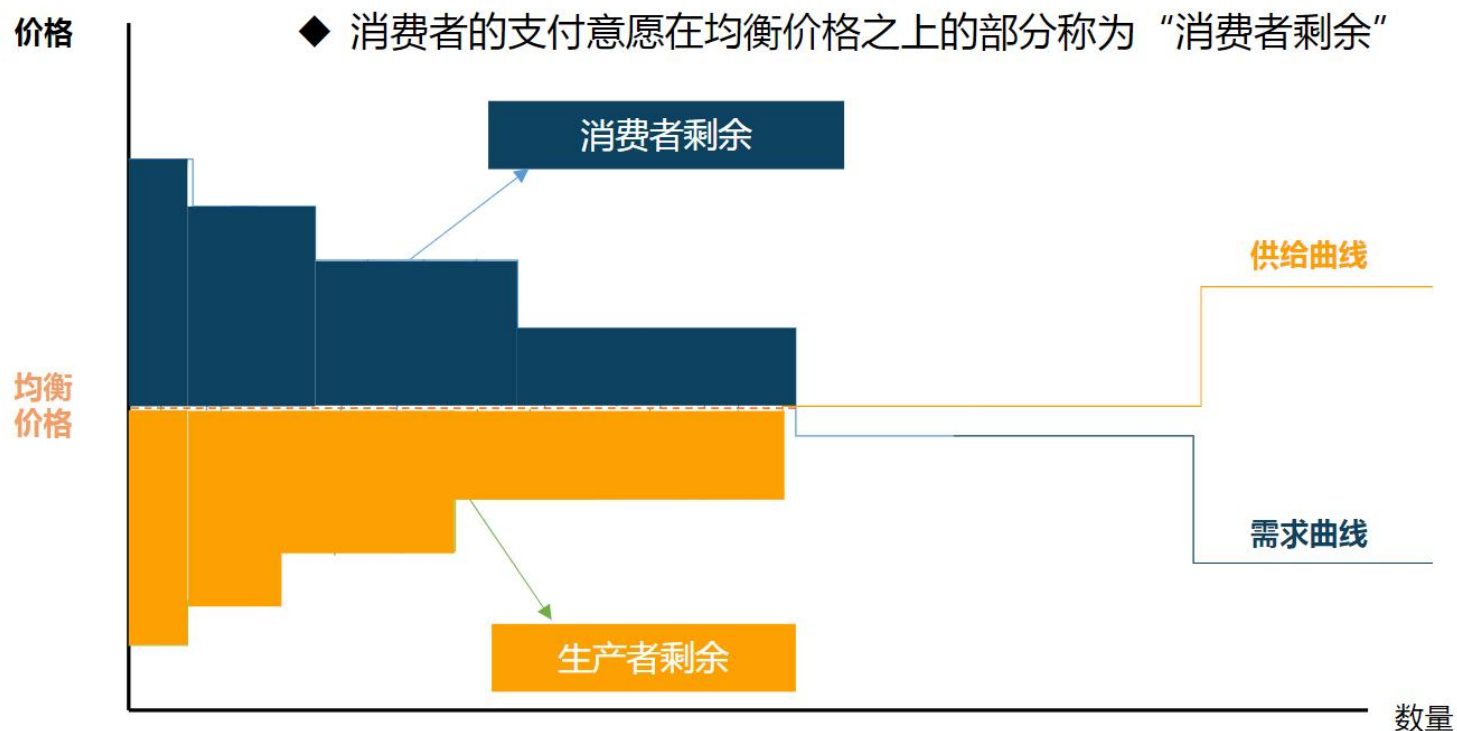
稳健

保守



供需平衡下的资源利用最大化与市场均衡价格

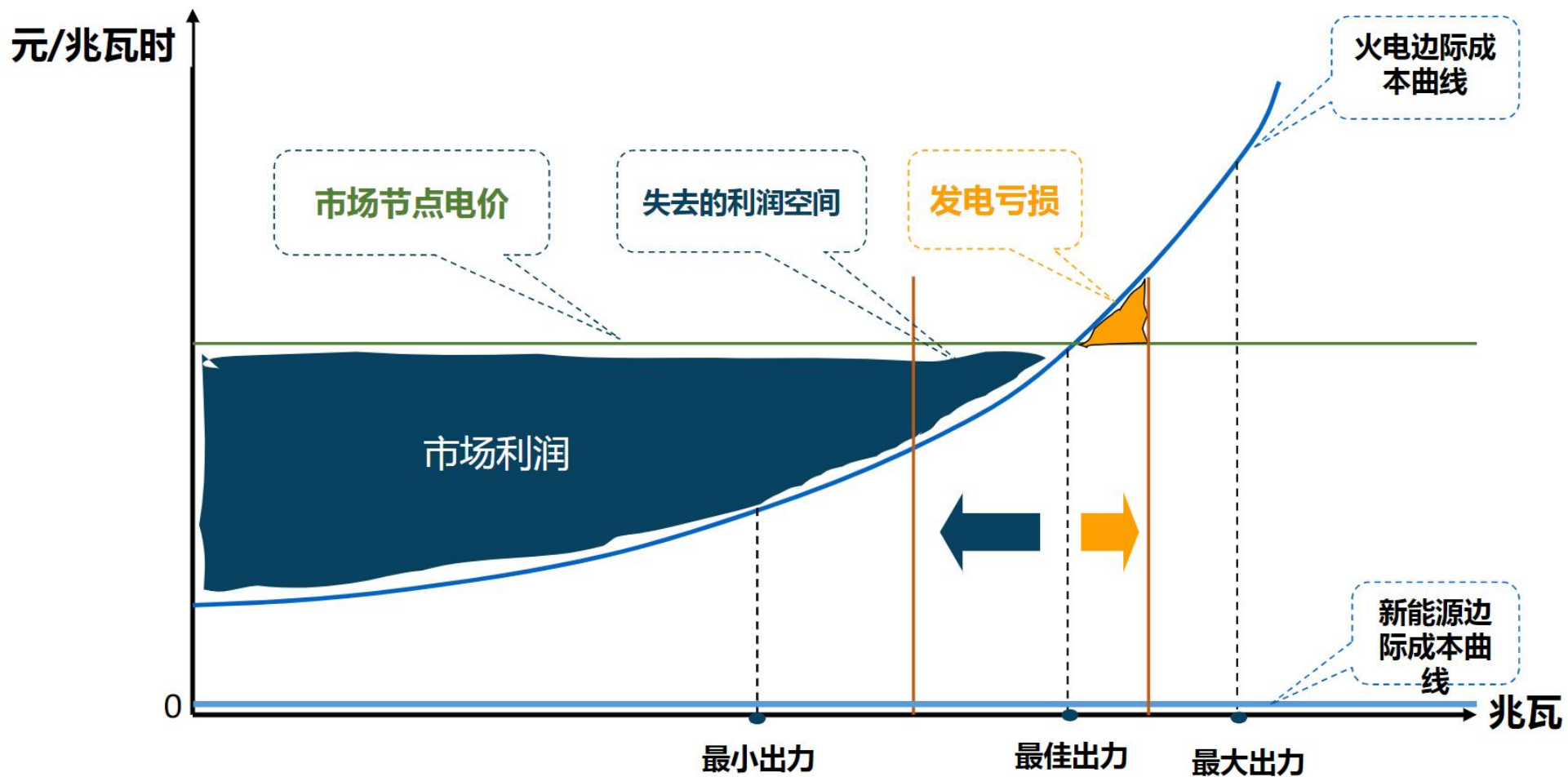
市场均衡就是供需双方在不同价格信号下，不断调整自己的生产或消费行为，达到的生产量与消费量大致相等的均衡状态，这一状态下的价格被称为“均衡价格”。





火电与新能源现货市场报价原则

对于市场节点电价的预测决定了参与市场交易主体的盈亏，且越接近市场节点电价，成交几率越高





电能量市场现货市场交易和结算的时间要素

省份	日前市场	实时市场	交易地点
蒙西	日前市场不结算	出清时段：15分钟 结算时段：15分钟	发电侧：所在节点 用电侧：所在区域
广东	出清时段：15分钟 结算时段：60分钟	调度时段：15分钟 结算时段：60分钟	发电侧：所在节点 用电侧：统一结算点
山东	出清时段：15分钟 结算时段：60分钟	调度时段：15分钟 结算时段：60分钟	发电侧：所在节点 用电侧：统一结算点
山西	出清时段：15分钟 结算时段：15分钟	调度时段：15分钟 结算时段：15分钟	发电侧：所在节点 用电侧：统一结算点
甘肃	出清时段：15分钟 结算时段：60分钟	调度时段：15分钟 结算时段：60分钟	发电侧：所在节点 用电侧：所在区域



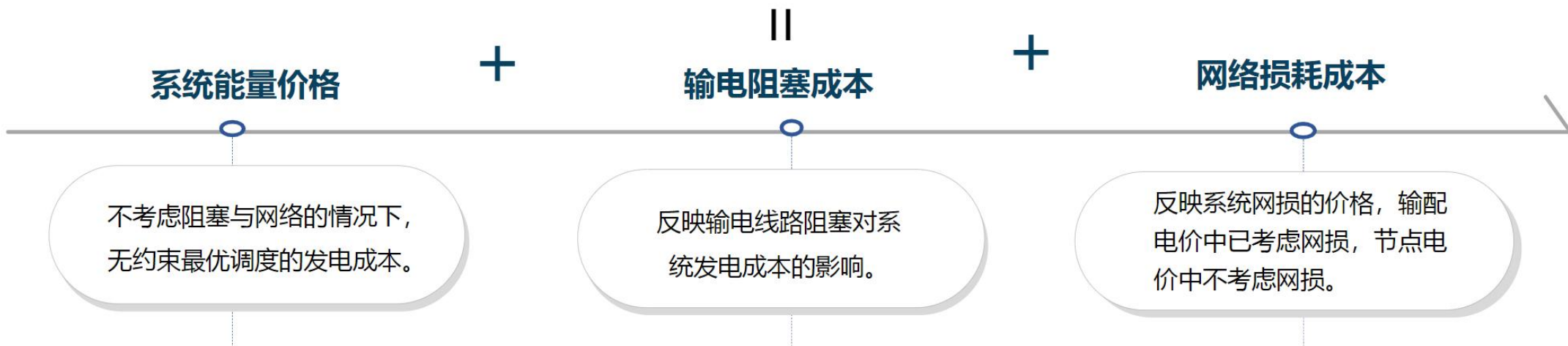
节点电价：

在满足当前输电网络设备约束条件和各类其他资源工作特点的情况下，在节点**增加单位负荷需求**时的边际成本。

优势：

有效反映电力商品时间、空间价值；在短期有效引导用电行为，在长期指引电网公司合理规划输电资源；节点电价机制是最为成熟的考虑安全约束的价格机制。

节点边际电价(LMP)





电力现货市场的节点电价

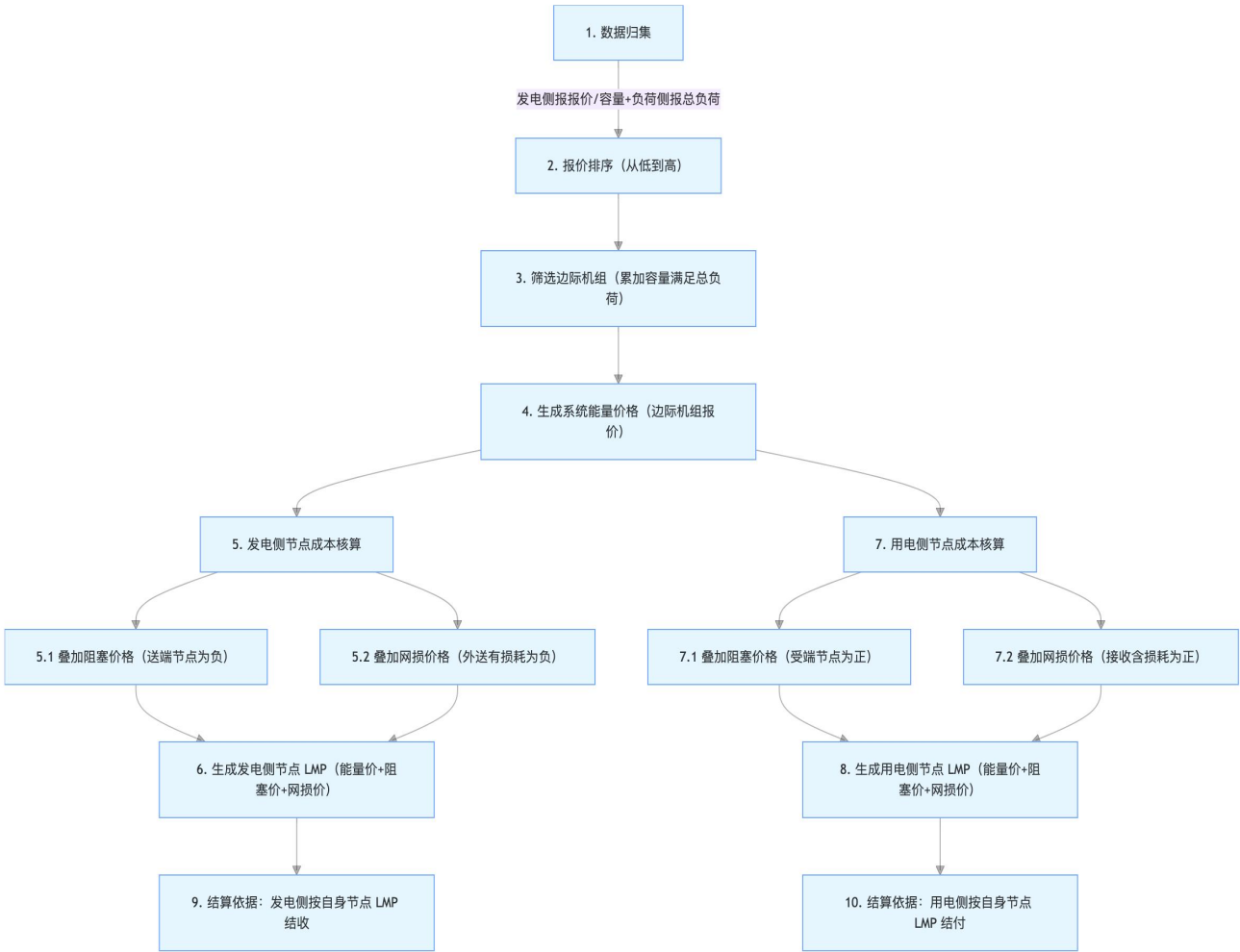
1.核心定价基础：节点边际电价（LMP）

不同节点的电价差异通过节点边际电价体现，其本质是某节点增加一单位负荷时系统额外增加的供电成本，公式为 $LMP = \text{能量价格} + \text{阻塞价格} + \text{网损价格}$ ，成交双方需分别按自身节点的 LMP 参与结算，这是节点不同时定价的核心依据。

能量价格：全网统一的基础电价，由满足时段负荷的边际机组报价决定，是所有节点电价的基准部分。比如某时段全网边际机组报价 0.4 元 / 度，这一价格就是所有节点 LMP 的能量基础。

阻塞价格：因输电阻塞导致的节点价差核心。若送端节点的低价电力因线路容量限制无法输送到受端节点，受端需启用本地高价机组，此时受端节点阻塞价格为正，LMP 高于能量价格；而送端节点因低价电无法外送，阻塞价格为负，LMP 低于能量价格。例如 A 节点发电成本 0.3 元 / 度，B 节点因线路阻塞需调用 0.5 元 / 度的本地机组，A、B 节点的阻塞价格分别为 - 0.1 元 / 度和 0.1 元 / 度。

网损价格：用于补偿电力传输中的损耗。电源侧节点因电力外送有损耗，需多发点电弥补，网损价格为负，LMP 略低；负荷侧节点接收的电力包含损耗成本，网损价格为正，LMP 略高，通常网损比例为 2%-5%。比如 C 节点向 D 节点输电损耗 3%，D 节点的 LMP 需额外加 3% 的损耗补偿。



能量价格影响因子及量化交易模型工作流程

数据类别	具体指标	对能量价格影响	关键因素分析
历史价格	过去 1-4 周的能量价格时序数据	强，直接反映价格趋势和波动特性	市场参与者会以近期价格为报价参考，形成“价格惯性”；同时历史波动数据可预判价格波动幅度，高波动时段的报价策略更保守，间接推高价格粘性
负荷数据	系统总负荷、节点负荷曲线	极强，负荷上升通常导致价格上涨	负荷增加会触发系统调用成本更高的边际机组（如气电、备用机组），边际发电成本上升直接传导至能量价格；负荷越接近系统容量极限，边际成本上涨速率越快
发电信息	各机组出力、启停状态、燃料类型	强，边际机组类型决定价格水平	边际机组是系统满足最后一度电需求的机组，其燃料成本（煤 / 气 / 油）直接决定能量价格基准；机组检修或故障会减少有效供电容量，迫使更高成本机组补位，推升价格
燃料价格	煤炭、天然气、燃油价格指数	极强，直接影响发电成本和边际价格	燃料成本占火力发电总成本的 60%-80%，边际机组多为火力机组时，燃料价格上涨会直接抬高单位发电成本，进而转化为能量价格上涨；燃料价格波动通过发电企业报价策略快速传导至市场
气象数据	温度、湿度、风速等	中强，影响用电需求和可再生能源出力	极端温度（高温 / 低温）会增加空调、采暖负荷，推高用电需求；风速 / 日照不足会导致风光出力下降，减少低成本电源供给，迫使系统调用高成本机组，双向作用于能量价格
市场信号	日前 / 实时市场成交量、报价深度	中，反映市场供需紧张程度	报价深度不足意味着市场流动性弱，少量交易即可改变供需平衡；实时成交量与日前预测偏差大，说明供需预判不准，需通过价格调整重新匹配供需，偏差越大价格波动越明显
时间特征	小时、日、周、季节等周期指标	中，捕捉价格的周期性规律	用电行为具有固定周期（如工作日早晚高峰、冬季采暖季），周期性负荷高峰会持续调用高成本边际机组，形成价格的周期波动；季节差异还会影响可再生能源出力（如冬季风电出力高于夏季），间接影响价格基准

